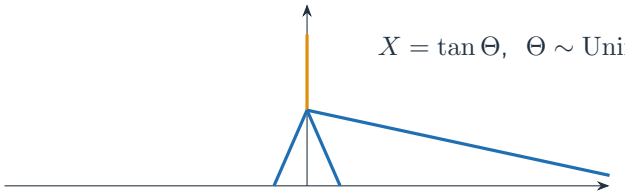
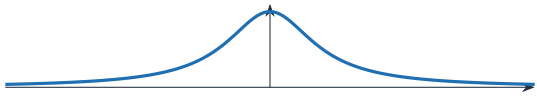
Условие

Лъч светлина минава от т. $(0, 2)$ към т. $(0, 1)$ и се пречупва случайно, сключвайки ъгъл $\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ с Oy. Нека X е точката, в която лъчът пресича Ox. Намерете плътността на X.

Геометрия и плътност



$$f_X(x) = \frac{1}{\pi}(\arctan x)' = \frac{1}{\pi(1+x^2)}.$$



Отговор. Разпределение на Коши: $f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$. Опашките са толкова тежки, че $\mathbb{E}[X]$ не съществува.